Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ПНИПУ)

Кафедра информационных технологий и автоматизированных систем

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
по дисциплине «Информатика и программирование»

Тема: «Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»
ВАРИАНТ № 25

Выполнил:
студент группы АСУ-26-1б _____Сыпачев Артём

Проверил:
преподаватель кафедры ИТАС _____Полякова О. А.

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3

2 Вычисление функции sh(x) степенным рядом 3

2.1 Постановка задачи 3

2.2 Алгоритм и программа 3

2.3 Результаты 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 7

1 Цель работы

Получить практику в организации итерационных и арифметических циклов, освоить вычисление функции с помощью разложения в степенной ряд при заданном числе членов и при заданной точности, оценить точность каждого способа. Вариант 25.

2 Вычисление функции sh(x) степенным рядом

2.1 Постановка задачи

Для x, изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, вычислить функцию y = $(e^x - e^{-x}) / 2$ (формула (1)), используя её разложение в степенной ряд (формула (2)), двумя способами: а) при заданном числе членов n; б) при заданной точности ε. Для сравнения найти точное значение функции по стандартной функции sinh(x).

$$y = (e^x - e^{-x}) / 2. \quad (1)$$

$$S = x + x^3/3! + x^5/5! + ... + x^{2n+1}/(2n+1)!. \quad (2)$$

Вариант 25: $0{,}1 \le x \le 1$, k = 10 шагов, n = 20 членов, ε = 0,0001.

2.2 Алгоритм и программа

Член ряда вычисляется по рекуррентному соотношению, чтобы не вычислять факториал заново на каждом шаге. Из отношения соседних членов $a_{n+1}/a_n = x^2 / ((2i+2)(2i+3))$ получаем:

$$a(i+1) = a(i) \cdot x^2 / ((2i+2)(2i+3)). \quad (3)$$

Внешний цикл изменяет x от a до b. Внутри для каждого x сумма вычисляется дважды: арифметическим циклом из n членов (SN) и

итерационным циклом, пока очередной член не станет меньше ε по модулю (SE). Алгоритм показан на рисунке 1, текст программы — на рисунке 2.

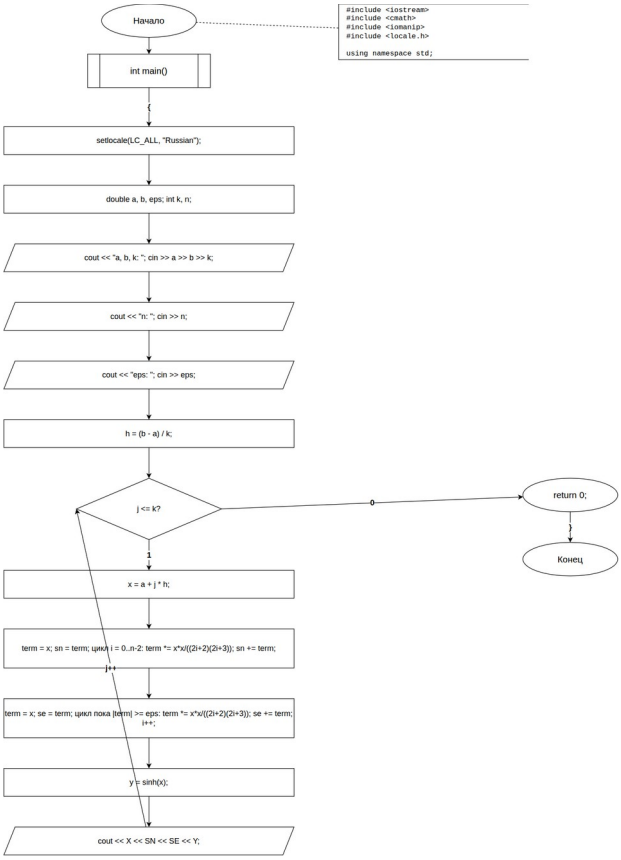


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

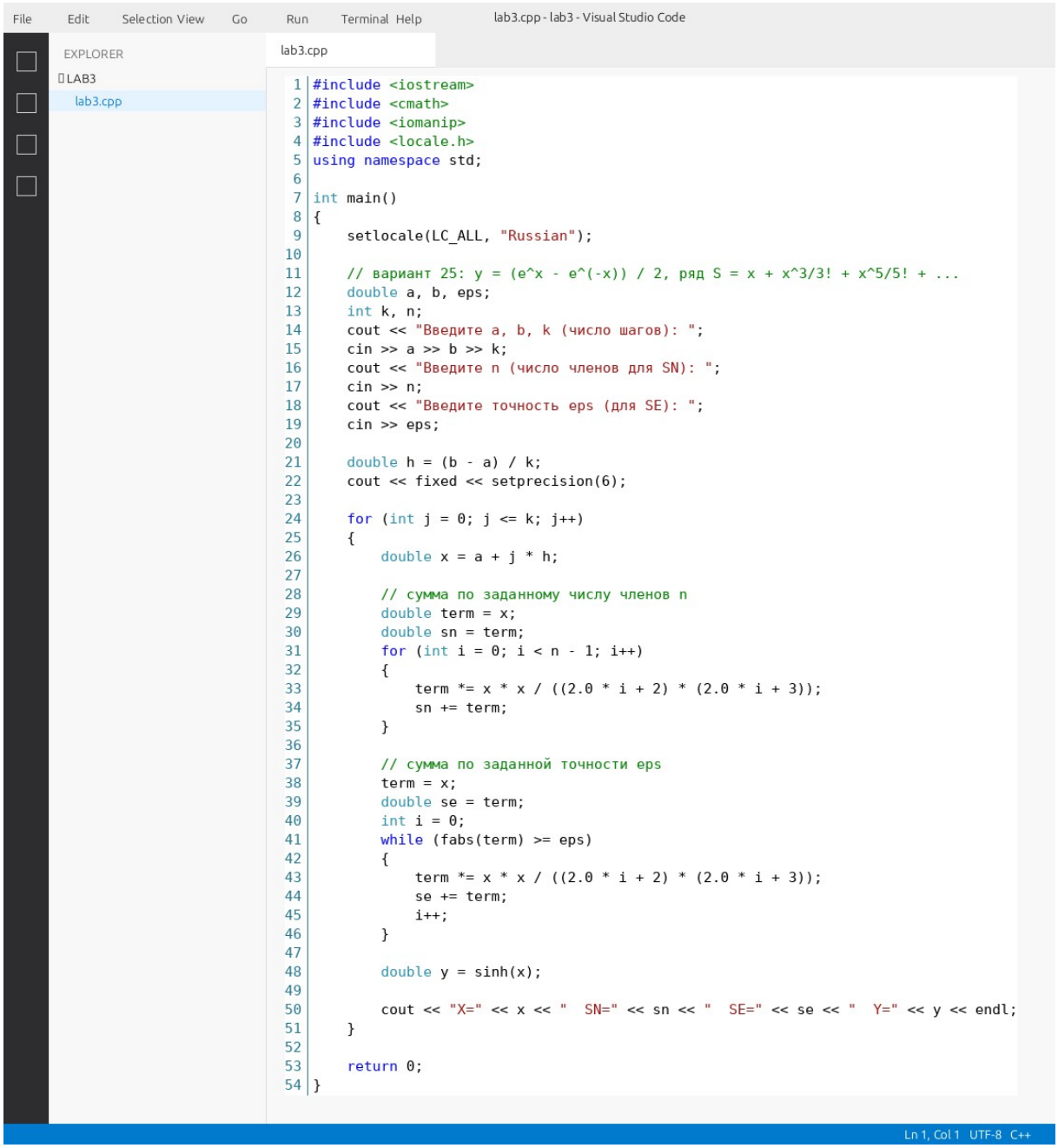


Рисунок 2 – Текст программы в VS Code

2.3 Результаты

Результат работы программы для варианта 25 показан на рисунке 3, значения сведены в таблицу 1.

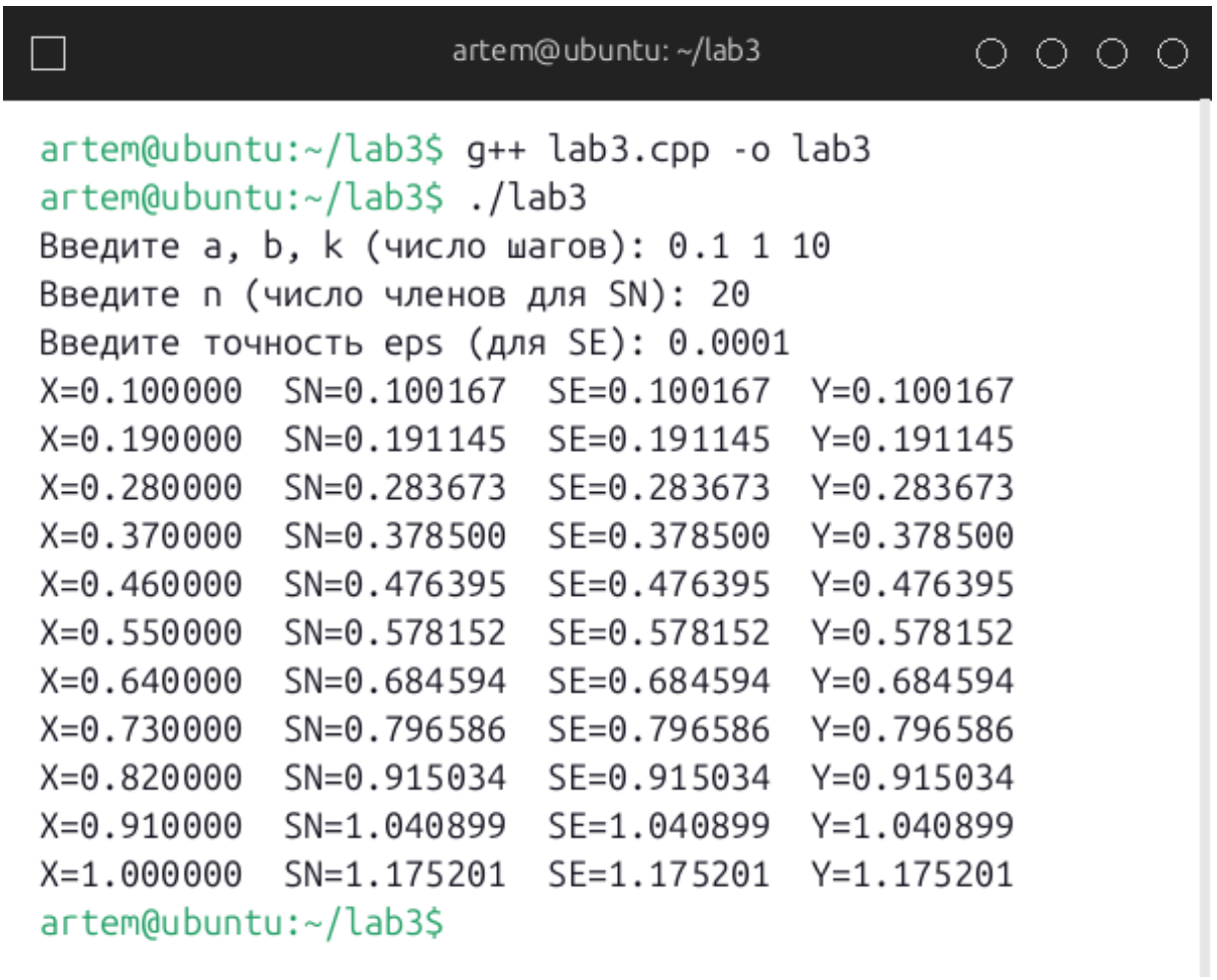


Рисунок 3 – Результат работы программы

Таблица 1 – Результаты вычисления sh(x) при n = 20, ε = 0,0001

X	**SN**	**SE**	**Y (точное)**
0,100000	0,100167	0,100167	0,100167
0,190000	0,191145	0,191145	0,191145
0,280000	0,283673	0,283673	0,283673
0,370000	0,378500	0,378500	0,378500
0,460000	0,476395	0,476395	0,476395
0,550000	0,578152	0,578152	0,578152
0,640000	0,684594	0,684594	0,684594
0,730000	0,796586	0,796586	0,796586
0,820000	0,915034	0,915034	0,915034
0,910000	1,040899	1,040899	1,040899
1,000000	1,175201	1,175201	1,175201

Во всём диапазоне значения SN и SE совпадают с точным значением Y с точностью до шестого знака после запятой. Ряд для sh(x) сходится быстро (факториал в знаменателе растёт гораздо быстрее x^{2n+1} при $|x| \leq 1$), поэтому уже 20 членов дают результат, неотличимый от значения библиотечной функции sinh(x), а порог $\varepsilon = 0{,}0001$ достигается всего за несколько членов ряда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы изучено вычисление функции sh(x) разложением в степенной ряд. Реализованы два способа суммирования — по заданному числу членов и по заданной точности, использующие рекуррентное соотношение для члена ряда. Для варианта 25 оба способа дали результат, совпадающий с точным значением функции на всём диапазоне $0{,}1 \leq x \leq 1$.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Страуструп, Б. Язык программирования C++ : специальное издание / Б. Страуструп. – Москва : Бином, 2011. – 1136 с.

2. ISO/IEC 14882:2020. Programming languages – C++ : international standard. – 6th ed. – Geneva : ISO, 2020.